MfW8 - Summen und Produkte

Aufgaben und Kontrollergebnis

MfW8.1 - Summen

Aufgabe 1.
Berechnen Sie die folgenden Summen und vereinfachen Sie soweit wie möglich.

(a) $\sum_{k=1}^{300} k$ (b) $\sum_{k=1}^{5} a_k$ (c) $\sum_{k=3}^{5} \frac{k^2}{k+1}$ (d) $\sum_{j=2}^{40} 12$

Hinweis: *Welche Regeln können Sie verwenden zu einfacheren Berechnung?*

Kontrollergebnis

(a) $45\,150$

(b) $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$

(c) $\frac{577}{60}$

(d) 468

Aufgabe 2.
Schreiben Sie die folgende Summe mit Hilfe des Summenzeichens.
(a) $243 + 4^5 + 3125$
(b) $(a_1 + a_2 + a_3 + a_4)^2$

Kontrollergebnis
(a) $\sum_{i=3}^{5} i^5$
(b) $\left(\sum_{i=1}^{4} a_i\right)^2$

Aufgabe 3.
Entscheiden und begründen Sie, ob die folgenden Gleichungszeichen richtig sind.
(a) $\sum_{i=1}^{n} x = nx$
(b) $\sum_{i=1}^{3} x_i + \sum_{i=4}^{6} x_i + \sum_{i=7}^{10} x_i = \sum_{i=1}^{10} x_i$
(c) $\sum_{i=1}^{n} \frac{x}{i^2} = \frac{1}{i^2} \sum_{i=1}^{n} x$

Hinweis: *Bedenken Sie: Ein Gegenbeispiel zeigt $\neq$, aber ein Beispiel zeigt nicht $=$.*

Kontrollergebnis
(a) $=$
(b) $=$
(c) $\neq$.

Aufgabe 4.
Entscheiden Sie, ob $=$ oder $\neq$ eingesetzt werden sollte.
(a) $(\sum_{i=1}^{2} a_i)^2 \quad \square \quad a_1^2 + 2a_1a_2 + a_2^2$
(b) $(\sum_{i=2}^{3} (-1)^i a_{i-1})^2 \quad \square \quad a_1^2 - 2a_1a_2 + a_2^2$
(c) $\sum_{i=7}^{8} a_{i-6}^2 \quad \square \quad (a_1 + a_2)(a_1 - a_2)$

Kontrollergebnis
(a) $=$
(b) $=$
(c) $\neq$

Aufgabe 5.
Lösen Sie die Summe

$$\sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu_x),$$

wobei $\mu_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.

Hinweis: *Die Summe ist die Formel für das arithmetische Mittel.*

Kontrollergebnis
0.

Aufgabe 6.
Das Göttinger Möbelgeschäft Hilbertraum verkauft drei verschiedene Sesselmodelle: den „Gauß“, den „Riemann“ und den „Noether“. Die Einnahmen aus den Sesselverkäufen des vergangenen Jahres wurden in dem R-Dataframe „Einnahmen“ nach Sesselmodellen und Quartalen getrennt abgespeichert (in Tausend Euro):

```
> Einnahmen
        Quartal1 Quartal2 Quartal3 Quartal4
Gauss         53       32       61        7
Riemann       92       92       46       57
Noether       22       28       89        3
```

Interpretieren Sie die Ergebnisse der folgenden R-Operationen:
(a)

```
> rowSums(Einnahmen)
  Gauss Riemann Noether
    153     287     142
```

(b)

```
> colSums(Einnahmen)
Quartal1 Quartal2 Quartal3 Quartal4
     167      152      196       67
```

(c)

```
> sum(Einnahmen)
[1] 582
```

Kontrollergebnis
(a) Jahreseinnahmen pro Sesselmodell
(b) Einnahmen aus Verkäufen aller Sesselmodelle pro Quartal
(c) Gesamtjahreseinnahmen

MfW8.2 - Doppelsummen

Aufgabe 7.
Berechnen Sie die folgenden Doppelsummen.

(a) $\sum_{k=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}(k \cdot j)$

(b) $\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=4}^{5}(x_{i+j} + x_i)$

Kontrollergebnis

(a) 18

(b) $x_5 + x_7 + 2(x_1 + x_2 + x_6)$

Aufgabe 8.
Vereinfachen Sie die folgenden Doppelsummen soweit wie möglich.

(a) $\sum_{i=0}^{2}\sum_{j=0}^{i} a_{ij}$

(b) $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k}(x_{ij} + \overline{x}_i)$

Hinweis: *(a) Erst i einsetzten, da i die Obergrenze der zweiten Summe ist.*

Kontrollergebnis

(a) $a_{00} + a_{10} + a_{11} + a_{20} + a_{21} + a_{22}$

(b) $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} x_{ij} + k\sum_{i=1}^{n}\overline{x}_i$

MfW8.3 - Produkte und Produktzeichen

Aufgabe 9.
Schreiben Sie ohne Produktzeichen und vereinfachen Sie, wenn möglich.

(a) $\prod_{i=2}^{3} \frac{i+1}{4-i}$

(b) $\prod_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{2} \frac{\alpha}{b^{3x_i}} \right)$.

Kontrollergebnis

(a) $= 6$

(b) $\frac{1}{2^n} \frac{\alpha^n}{b^{3\sum_{i=1}^{n} x_i}}$

MfW8 - Aufgabenpool

—